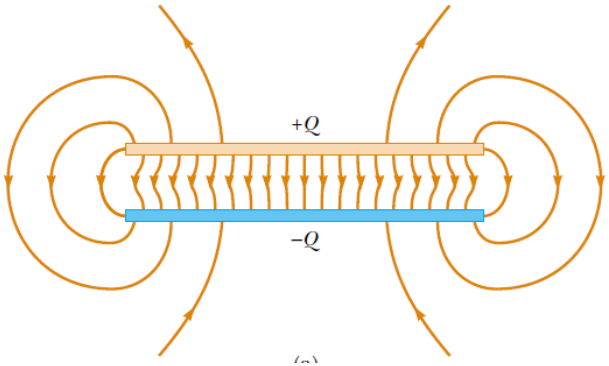
Temática 2 (b)

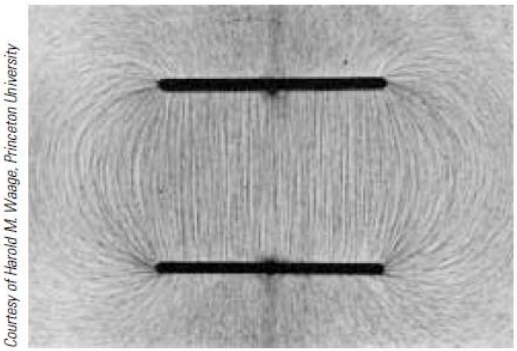
ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

Capacidade e condensadores
Associações de condensadores
Energia armazenada num campo elétrico
Carga e descarga de condensadores

Condensadores & Capacidade



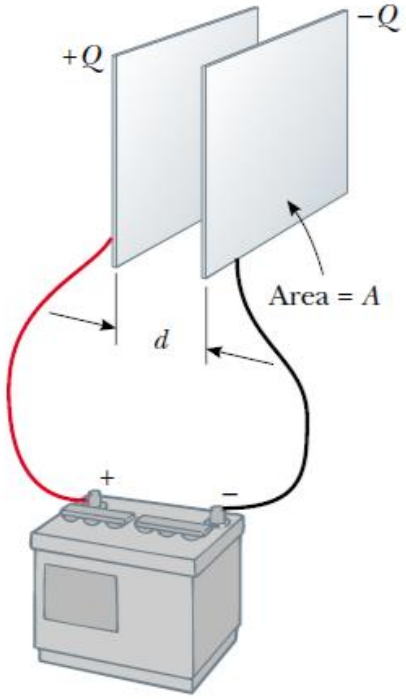




Dispositivo elétrico que **armazena cargas elétricas** no seu interior, portanto armazena energia elétrica.

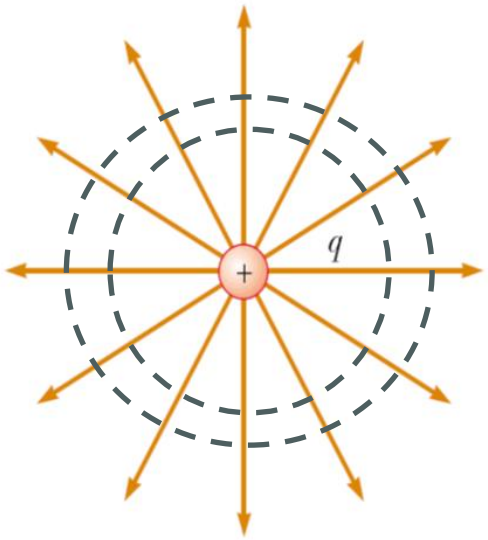
A quantidade de carga que o condensador pode armazenar é definida pela sua **capacidade, C**.

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$



As **unidades de capacidade** no SI é o **Farad (F),**
1 Farad (F) = Carga (C) / Tensão (V)

Determinar a Capacidade



Embora a situação mais comum seja a de dois condutores, **um único condutor também possui uma capacidade.**

Por exemplo, imagine um condutor carregado esférico. As linhas de campo elétrico ao redor deste condutor são exatamente as mesmas como se houvesse uma casca condutora de raio infinito, concêntrica com a esfera e contendo uma carga de mesma magnitude, mas de sinal oposto.

Assim, podemos identificar a casca imaginária como o segundo condutor de um condensador de dois condutores.

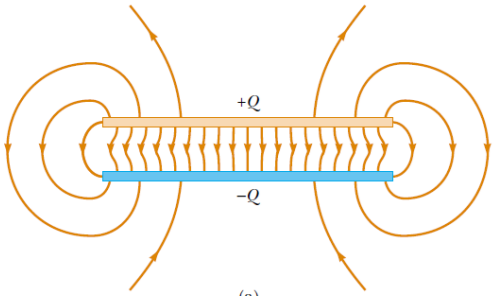
Calculamos agora a capacidade para esta situação.

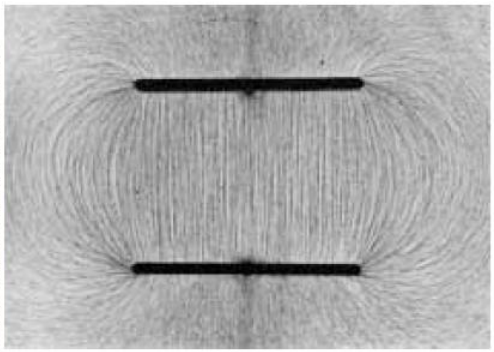
O potencial elétrico da esfera de raio R é simplesmente kQ/R, e definindo V = 0 para a casca infinitamente grande, temos

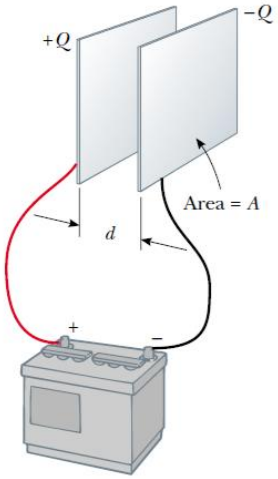
$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{Q}{k_e Q / R} = \frac{R}{k_e} = 4\pi\epsilon_0 R$$

Esta expressão mostra que a capacidade de uma esfera isolada carregada é **proporcional ao seu raio** e é **independente tanto da carga na esfera** quanto da diferença de potencial.

Determinar a Capacidade (duas placas)




Courtesy of Harold M. Waage, Princeton University



Consideremos um condensador de placas paralelas, este é composto por duas placas condutoras com um material isolante (dielétrico) entre elas.

Para carregar as placas do condensador aplica-se uma diferença de potencial entre elas, ΔV, com a ajuda de uma fonte.

Ao aplicar a diferença de potencial as placas ficam **carregadas com uma densidade de carga σ constante**.

O campo elétrico é constante (Lei de Gauss):

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$$

Diferença de potencial elétrico:

$$\Delta V = Ed = \frac{Qd}{\epsilon_0 A}$$

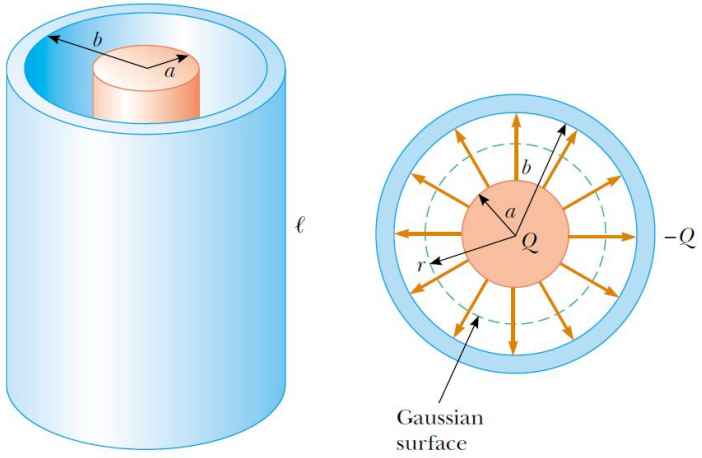
Usando a definição da capacidade:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{Q}{Qd/\epsilon_0 A}$$

A capacidade de duas placas condutores depende unicamente da secção e da distâncias entre as placas.

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

Determinar a Capacidade (condensador cilíndrico)



Um condutor cilíndrico sólido de raio (a) e carga (+Q) é coaxial com uma casca cilíndrica de espessura desprezível, raio (b > a) e carga (-Q). Como determinar a capacidade do condensador em função do comprimento.

Calcular a diferença de potencial:

$$V_b - V_a = -\int_a^b \mathbf{E}\cdot d\mathbf{s}$$

$$V_b - V_a = -\int_a^b E_r\, dr = -2k_e\lambda \int_a^b \frac{dr}{r} = -2k_e\lambda \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

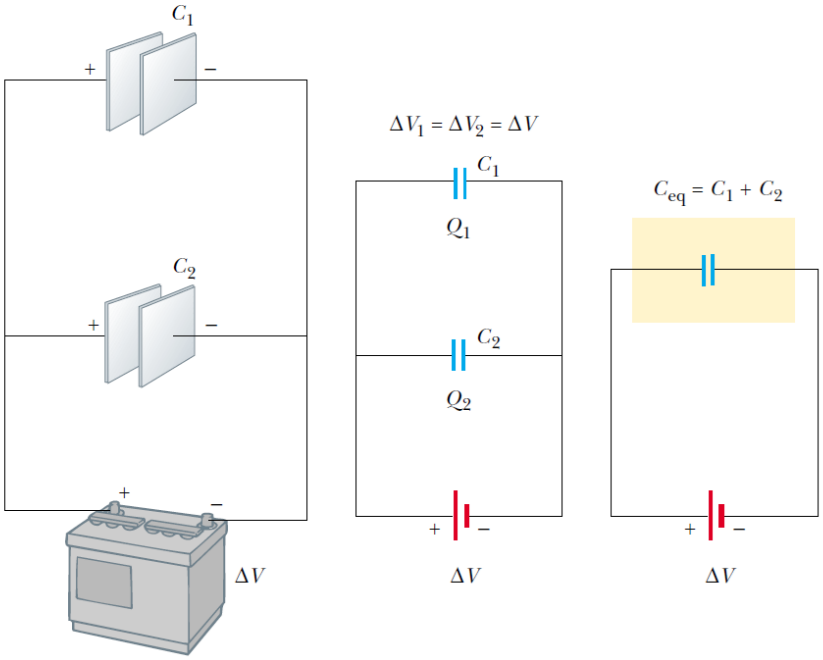
$$E = 2k_e\lambda / r$$

Com a densidade linear: $\lambda = Q/\ell$

Capacidade:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{Q}{(2k_eQ/\ell)\ln(b/a)} = \frac{\ell}{2k_e\ln(b/a)}$$

Associações de condensadores (paralelo)



Carga total: $Q = Q_1 + Q_2$

Carga em cada um dos condensadores:

$$Q_1 = C_1 \Delta V \qquad Q_2 = C_2 \Delta V$$

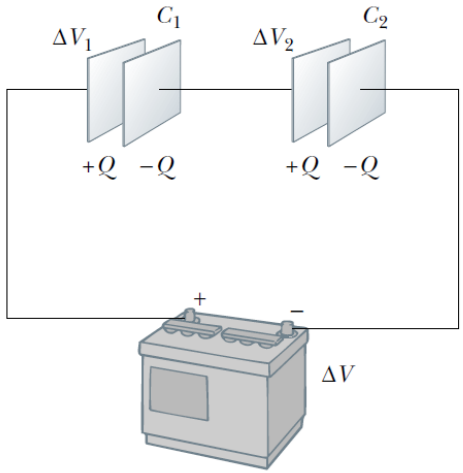
Carga equivalente: $Q = C_{eq} \Delta V$

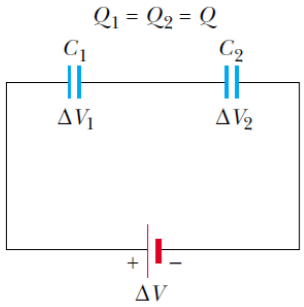
Usando a carga total e carga equivalente:

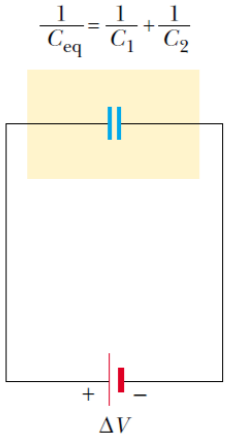
$$C_{eq} \Delta V = C_1 \Delta V + C_2 \Delta V$$

$$\boxed{C_{eq} = C_1 + C_2}$$

Associações de condensadores (sério)







Diferença de potência total (1): $\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2$ Diferença de potencial total (2): $\Delta V = \dfrac{Q}{C_{eq}}$

Diferença de potencial para cada um dos condensadores: $\Delta V_1 = \dfrac{Q}{C_1}$ $\Delta V_2 = \dfrac{Q}{C_2}$

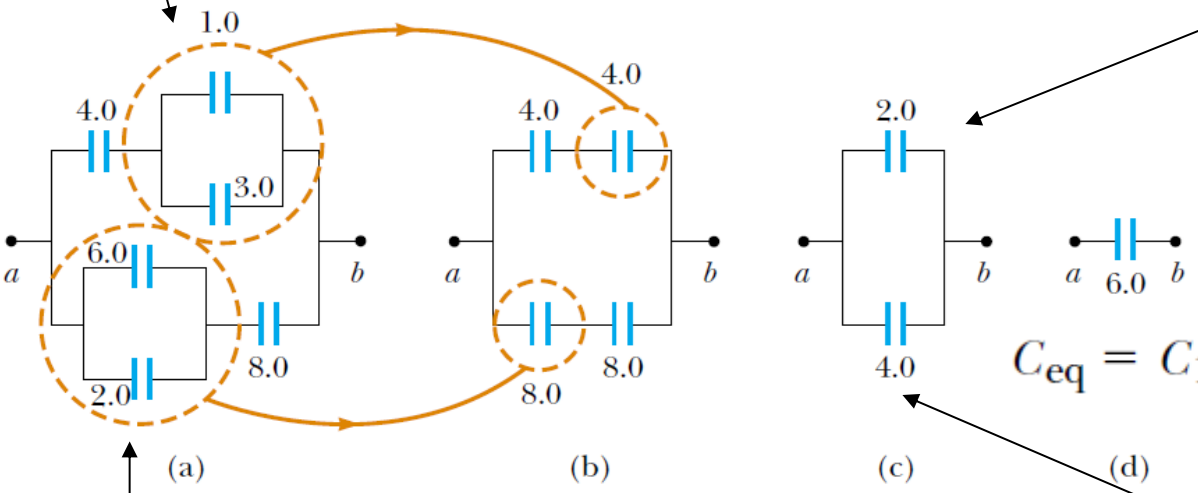
Usando (1) e (2): $\dfrac{Q}{C_{eq}} = \dfrac{Q}{C_1} + \dfrac{Q}{C_2}$

$$\boxed{\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

Exemplo: Associação de condensadores

$$C_{eq} = C_1 + C_2 = 4.0\ \mu\text{F}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{4.0\ \mu F} + \frac{1}{4.0\ \mu F} = \frac{1}{2.0\ \mu F}$$



$$C_{eq} = C_1 + C_2 = 6.0\ \mu\text{F}.$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2 = 8.0\ \mu\text{F}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{8.0\ \mu\text{F}} + \frac{1}{8.0\ \mu\text{F}} = \frac{1}{4.0\ \mu\text{F}}$$

Energia armazenada num campo elétrico

Suponha que (q) seja a carga no condensador num determinado instante durante o processo de carga.
Nesse mesmo instante, a diferença de potencial entre as placas do condensador: $\Delta V = q/C$.
O **trabalho necessário** para transferir um incremento de carga (dq) da placa que carrega a carga (-q) para a placa que carrega a carga (q) (que está no potencial elétrico mais alto) é

$$dW = \Delta V\, dq = \frac{q}{C}\, dq$$

O trabalho total necessário para carregar o condensador de (q = 0) até uma carga total (q = Q) é

$$W = \int_0^Q \frac{q}{C}\, dq = \frac{1}{C}\int_0^Q q\, dq = \frac{Q^2}{2C}$$

O trabalho realizado para carregar o condensador aparece como **energia potencial elétrica** (U) armazenada no condensador:

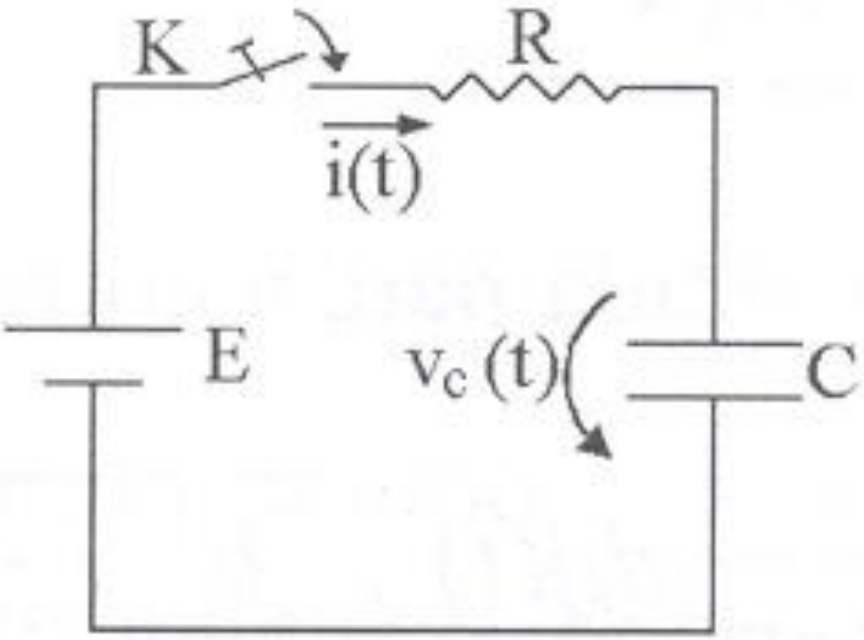
$$U = \frac{Q^2}{2C} = \tfrac{1}{2}Q\,\Delta V = \tfrac{1}{2}C(\Delta V)^2$$

Carga de um condensador

Carga de um condensador entende-se como o processo com que ele armazena carga e energia eléctrica.

Condensador comporta-se como um elemento passivo.

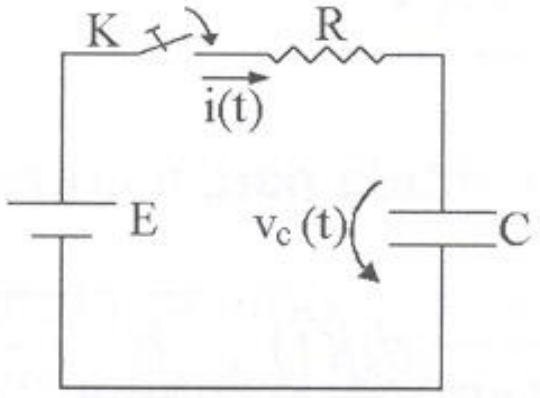
***i(t)* e $v_C(t)$ tem o mesmo sentido.**



Carga de um condensador

Ao ligar o interruptor, a corrente e a d.d.t no condensador irão variar com o tempo.

Aplicando as leis das malhas de Kirchhoff:



$$E = R\,i(t) + v_C(t)$$

A carga, *q*, que é armazenada no condensador é a carga transportada pela corrente:

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$

A d.d.t. é dada pela definição da capacidade:

$$v_C(t) = \frac{q(t)}{C}$$

Equação diferencial de 1ªordem:

$$E = R\frac{dq(t)}{dt} + \frac{1}{C}q(t)$$

Carga de um condensador

Equação diferencial de 1ªordem de coeficientes constantes:

$$\frac{E}{R}=\frac{dq(t)}{dt}+\frac{1}{RC}q(t) \quad \Rightarrow \quad \frac{dq(t)}{dt}=\frac{E}{R}-\frac{1}{RC}q(t) \quad \textbf{(1)}$$

É necessário encontrar uma função *q(t)* que satisfaz a equação (1)

(1) $\cdot\left(\frac{C}{C}\right) \Rightarrow \frac{dq(t)}{dt}=\frac{CE}{RC}-\frac{1}{RC}q(t)=-\frac{q(t)-CE}{RC}$ **(2)**

Integração dos dois lados:

(2) $\cdot\frac{dt}{q(t)-CE} \Rightarrow \frac{dq(t)}{q(t)-CE}=-\frac{dt}{RC} \Rightarrow \int_0^Q \frac{1}{q(t)-CE}\cdot dq=-\frac{1}{RC}\int_0^t dt$

$$\Rightarrow \ln\frac{q(t)-CE}{-CE}=-\frac{t}{RC} \Rightarrow q(t)=CE\left(1-e^{-t/RC}\right)=Q\left(1-e^{-t/RC}\right)$$

$$Q=C\,E$$

Carga de um condensador

$$q(t) = CE\left(1 - e^{-t/RC}\right)$$

Como varia a corrente eléctrico com o tempo ? $$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$

Solução para a corrente:

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = \frac{E}{R} e^{\frac{-t}{\tau}}$$

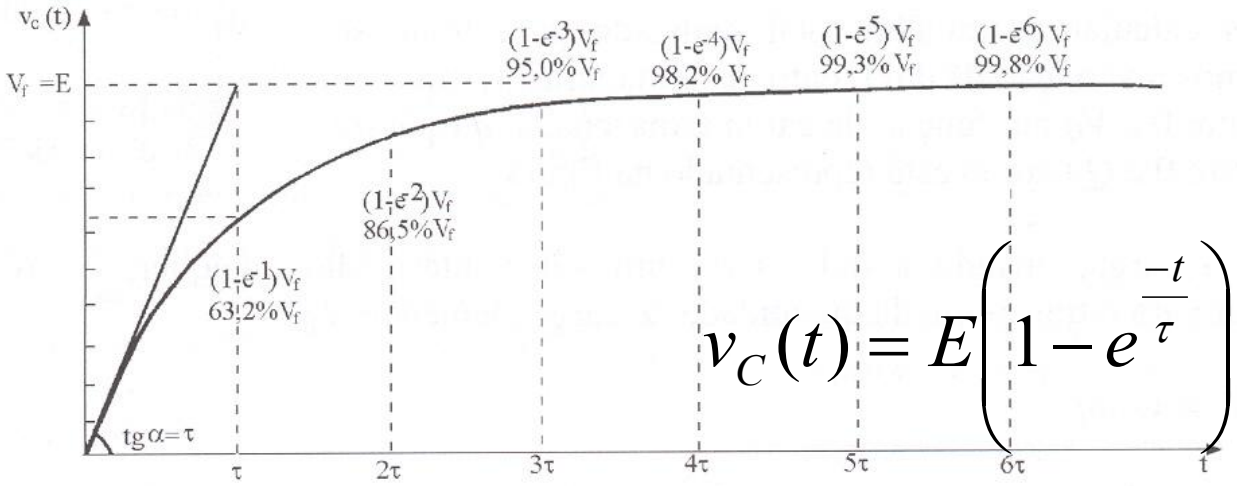
Solução para a d.d.t. no condensador:

$$v_C(t) = E - Ri(t) =$$

$$= E - R\frac{E}{R} e^{\frac{-t}{\tau}} = E\left(1 - e^{\frac{-t}{\tau}}\right)$$

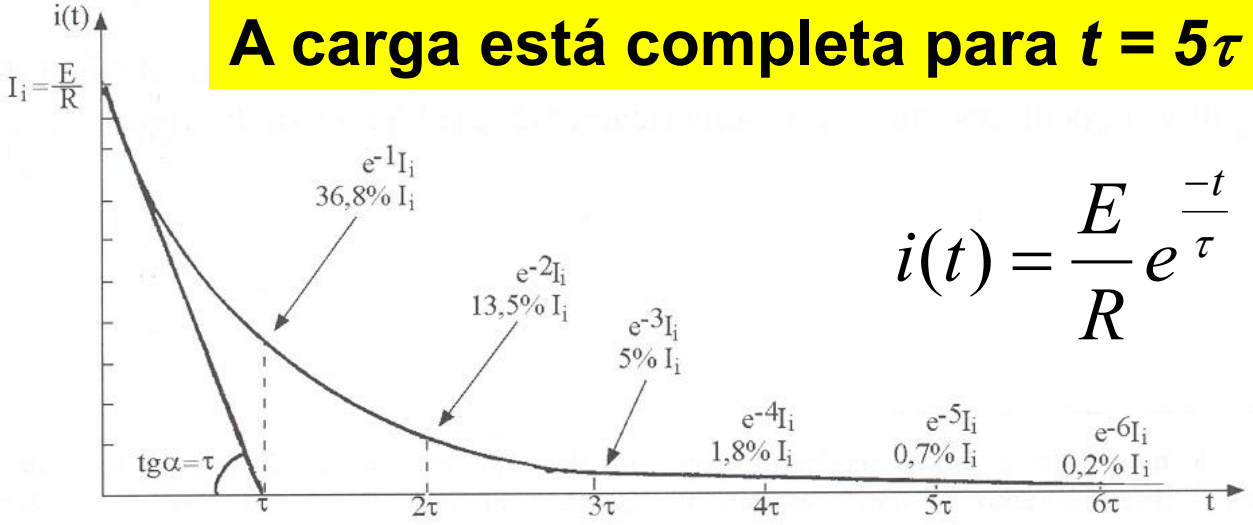
Constante de tempo: $\tau = RC$

Carga de um condensador



$$v_C(t) = E\left(1 - e^{\frac{-t}{\tau}}\right)$$

A carga está completa para $t = 5\tau$



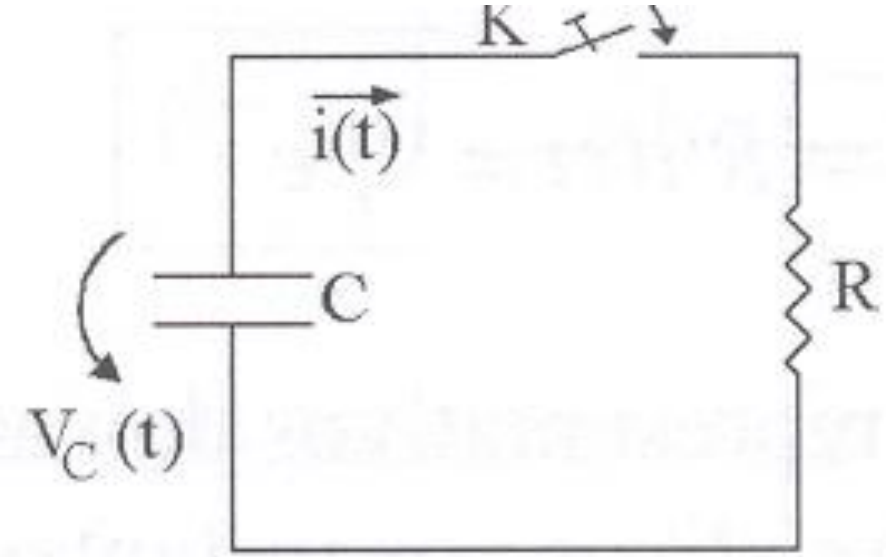
$$i(t) = \frac{E}{R} e^{\frac{-t}{\tau}}$$

Descarga de um condensador

Um condensador uma vez carregado, manter-se-á com as cargas enquanto não existir um percurso electricamente fechado.

Condensador comporta-se como um elemento activo.

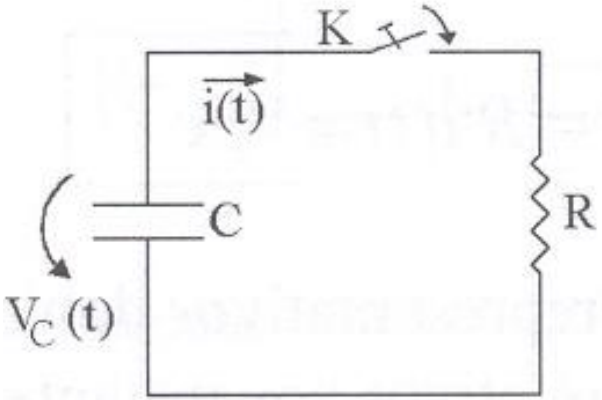
***i(t)* e $v_C(t)$ tem sentidos opostos.**



Descarga de um condensador

Ao ligar o interruptor, a corrente e a d.d.t no condensador irão variar com o tempo.

Aplicando as leis das malhas de Kirchhoff:



$$v_C(t) = Ri(t)$$

A carga, q, que é armazenada no condensador é a carga transportada pela corrente:

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$

A d.d.t. é dada pela definição da capacidade:

$$v_C(t) = \frac{q(t)}{C}$$

Equação diferencial de 1ªordem:

$$\frac{1}{C}q(t) = R\frac{dq(t)}{dt}$$

Descarga de um condensador

Equação diferencial de 1ªordem de coeficientes constantes:

$$\frac{dq(t)}{dt} - \frac{1}{RC} q(t) = 0$$

Solução para a corrente:

$$i(t) = \frac{V_i}{R} e^{\frac{-t}{\tau}}$$

Solução para a d.d.t. no condensador:

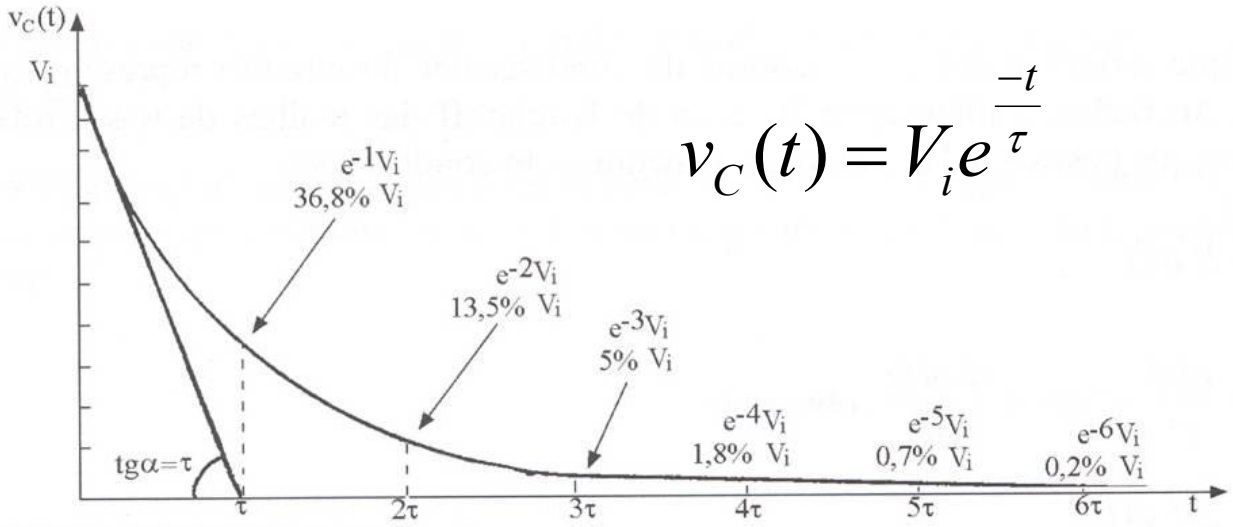
$$v_C(t) = Ri(t) = R\frac{V_i}{R} e^{\frac{-t}{\tau}}$$

$$v_C(t) = V_i e^{\frac{-t}{\tau}}$$

Constante de tempo:

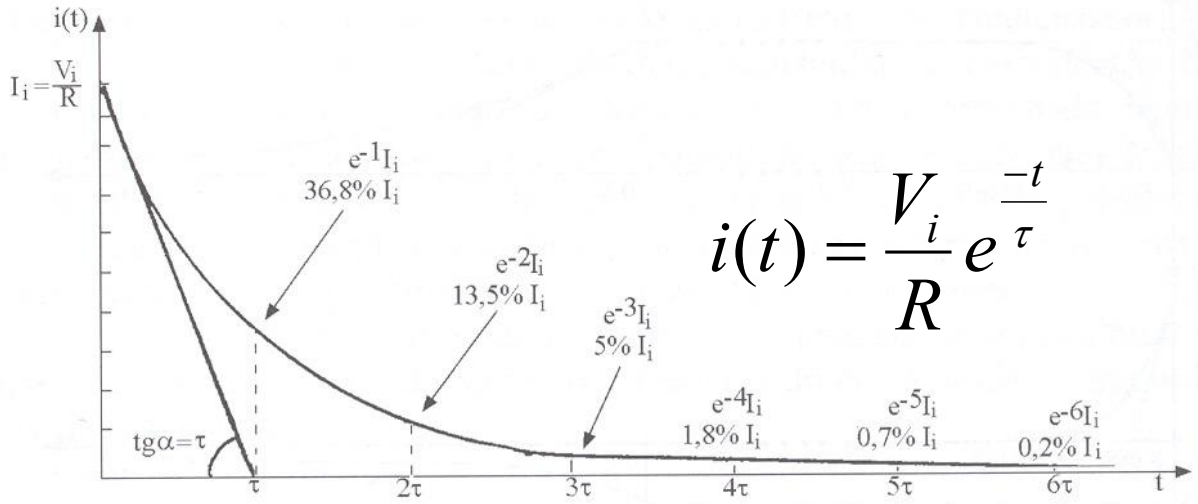
$$\tau = RC$$

Descarga de um condensador



$$v_C(t) = V_i e^{\frac{-t}{\tau}}$$

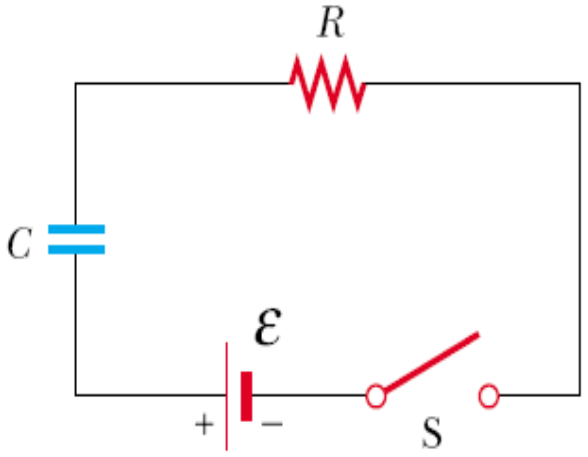
A descarga está completa para $t = 5\tau$



$$i(t) = \frac{V_i}{R} e^{\frac{-t}{\tau}}$$

Carga e descarga de um condensador

Exercício 1.22:
Um condensador (C=5 μF) e uma resistência (R=8x10$^5\Omega$) eléctrica estão ligados em série a uma fonte de alimentação (E = 12V).
Determine a constante de tempo, o valor da carga máxima e a dependência temporal da carga e da corrente eléctrica.



$$\tau = RC = 8\times10^5\,\Omega\cdot 5\times10^{-6}\,F = 4s$$

$$Q_{\max} = CE = 5\times10^{-6}\,F\cdot 12V = 60\mu C$$

$$I_0 = \frac{E}{R} = \frac{12V}{8\times10^5\,\Omega} = 15\mu A$$

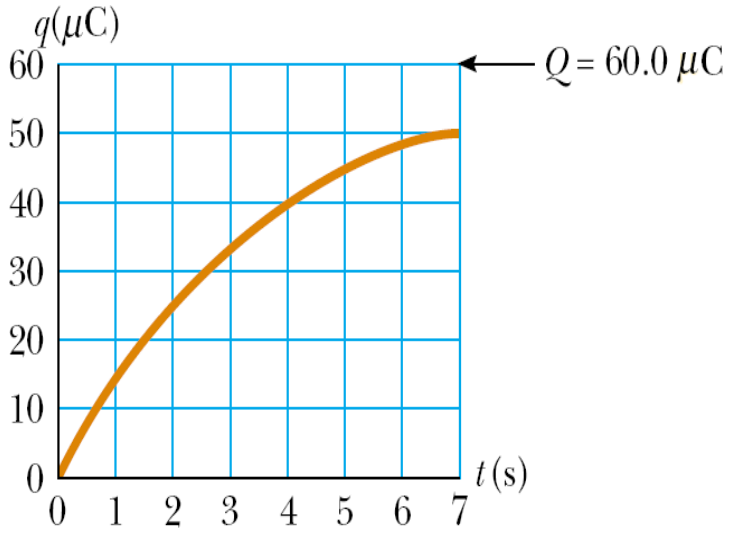
$$q(t) = Q_{\max}\left(1-e^{\frac{-t}{\tau}}\right) = 60\mu C\cdot\left(1-e^{-t/4s}\right)$$

$$i(t) = I_0 e^{\frac{-t}{\tau}} = 15\mu A\cdot e^{-t/4s}$$

Carga e descarga de um condensador

Exercício 1.22:

$$q(t) = Q_{\max}\left(1 - e^{\frac{-t}{\tau}}\right) = 60\mu C \cdot \left(1 - e^{-t/4s}\right)$$



$$i(t) = I_0 e^{\frac{-t}{\tau}} = 15\mu A \cdot e^{-t/4s}$$

